EJERCITACIÓN 1

Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

Comente

a) Se sabe que Descartes plantea la división del “todo” en sus partes, y que, por otro lado, sinergia es una propiedad emergente del “todo”. A partir de esto ¿diría Ud. que la concepción mecanicista al reconocer la existencia de un “todo” considera implícitamente la existencia de sinergia?

b) ¿Es necesario que un objeto que puede ser considerado como un sistema, sea diseñado por personas con pensamiento sistémico?

Comente

a) “Muchos sistemas de interés son ‘sistemas abiertos’, por lo tanto, en realidad no es relevante reconocer límites en ellos, puesto siempre habrá entradas y salidas que atraviesen sus fronteras”.

b) ¿Puede un subsistema estar completamente aislado del resto de los subsistemas de un sistema?

c) “Cuando se describe un sistema como sistema cerrado, se pone en riesgo la subsistencia del mismo, porque éste se volverá incapaz de incorporar las entradas que requiere”

Reflexión

Considere la siguiente pregunta: ¿Es posible explicar sistémicamente el nacimiento y desarrollo de la ciencia moderna durante la revolución científica?

A partir de la pregunta anterior seleccione el tipo de respuesta que considere correcto y desarróllelo:

a) Sí es posible (Debe justificar su respuesta describiendo el nacimiento y desarrollo de la ciencia moderna desde una perspectiva sistémica).

b) No es posible (Debe justificar su respuesta explicando por qué no es posible o por qué no tiene sentido la pregunta).

Comente

a) “Si algo es un sistema, entonces no puede ser estudiado por un pensador reduccionista”.

b) “Los objetos que tienen como característica la existencia de sinergia, deben ser estudiados desde la perspectiva sistémica”.

Responda

Observe las siguientes tres imágenes:

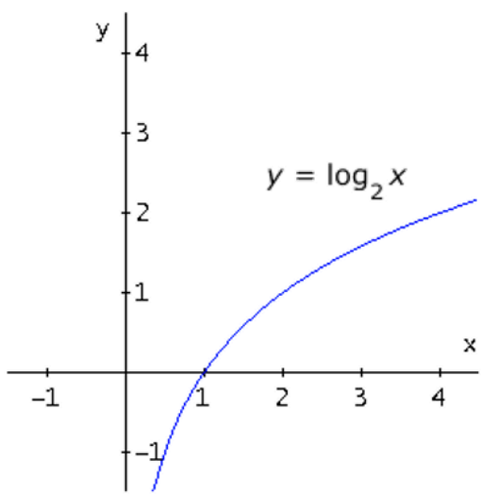


Imagen 1

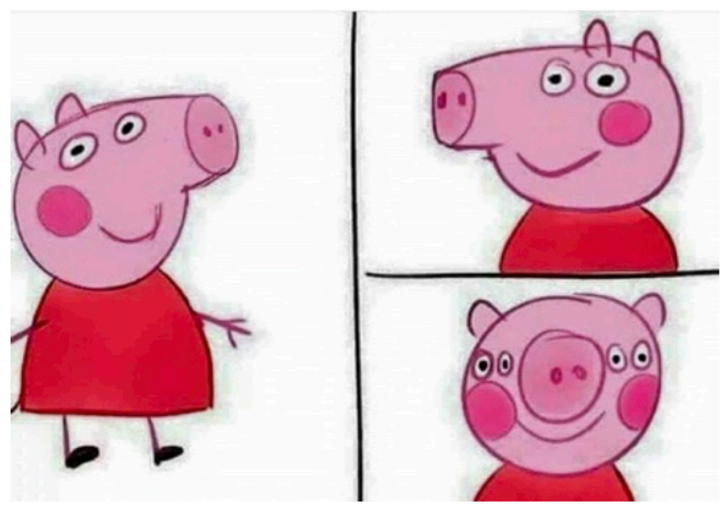


Imagen 2

Imagen 3

¿Hay sinergia en esta pregunta?

Responda

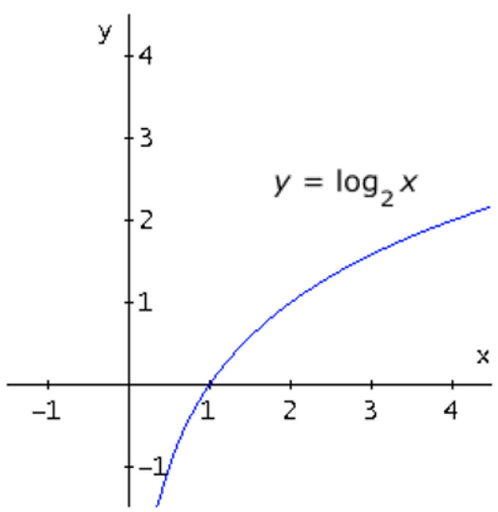


Imagen 1

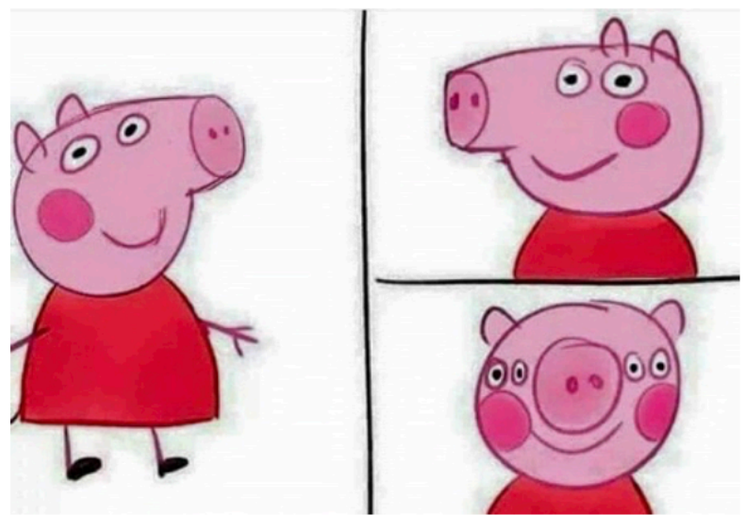


Imagen 2

Imagen 3

Preguntas

a) “La existencia de sinergia es una característica que se observa recursivamente en los sistemas”.

b) “La conducta teleológica que posee un sistema, puede considerarse como una propiedad sinérgica en él”.

c) El concepto “teleología” aplicado a un sistema nos indica que el “propósito del observador” es aquél elemento que no puede faltar en el estudio del mismo.

d) “Todos los seres vivos finalmente mueren, por lo tanto, no se observan en la naturaleza sistemas realmente homeostáticos”.

e) ¿Puede ocurrir que las variables fisiológicas de un sistema se mantengan en permanente variación, y sin embargo, éste se encuentre en estado estable?

Preguntas

Lea la sección 3.3 del libro “Introducción a la Teoría General de Sistemas” de Oscar Johansen. A partir de esta lectura, responda lo siguiente:

a) Comente: “Puede ser difícil reconocer subsistemas, dado que no todas sus partes respetan el principio de recursividad. Por ejemplo, una uña no es un subsistema de un ser humano.” (p. 57)

b) Comente: “Para reconocer subsistemas se deben identificar elementos presentes en un sistema. Un criterio para distinguir subsistemas, según Beer, es que estos sean sistemas viables”. (p. 57)

c) Comente: “Un hombre es un subsistema de una empresa, dado que él se encuentran los mismos subsistemas funcionales de Katz y Kahn que se identifican en las organizaciones” (p.58)

De acuerdo con lo discutido en clases, seleccione la (o las) alternativa(s) que completa(n) correctamente la oración. En caso de que ninguna de las primeras 4 alternativas sea correcta, seleccione la alternativa “e”. Debe justificar su decisión. Si la alternativa seleccionada es la “e” debe explicar por qué descarta cada una de las anteriores. Si la respuesta no tiene justificación, no se le asignará puntaje.

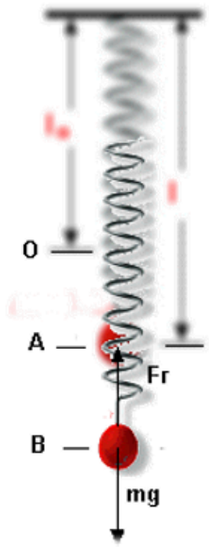
La información no está sujeta a la “ley de conservación”, esto _____

a) implica que no debe representarse como entrada o salida en un diagrama de caja negra.
b) ocurre porque cumple la ley de los incrementos.
c) significa que la información no puede almacenarse.
d) constituye una limitación del enfoque de sistemas.
e) Ninguna de las anteriores completa correctamente la oración.

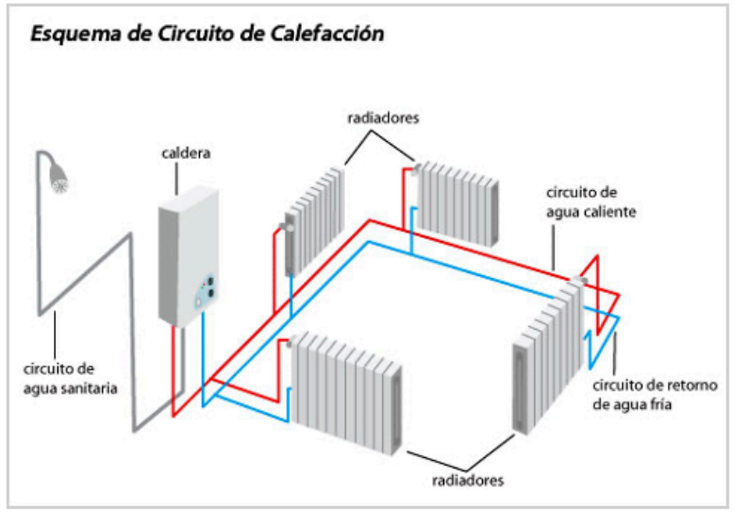
•

Cuáles de los siguientes son sistemas abiertos y cuáles son cerrados. Explique.

.



Masa que cuelga de un resorte sujeto al techo.



Sistema de calefacción

Taxi sin conductor

Taxi con conductor

En el libro Introducción a la Teoría General de Sistemas, se menciona que un sistema cerrado, según Forrester es aquel que cuenta con retroalimentación. ¿Quiere esto decir que los sistemas con retroalimentación están destinados a su desaparición por el principio de entropía?

Explique cómo se manifiesta y cómo se puede combatir la entropía en una organización.

•